

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה
משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' 104131
בחינה סופית - חורף תש"ף מועד א' 12.02.2020

פתרון

- (1) משך הבחינה: שלוש שעות.
- (2) יש לכתוב תשובות ופתרונות רק בתוך חוברת זו.
- (3) אין לתלוש דפים מחוברת ואין להוסיף דפים לחוברת.
- (4) במידת הצורך ניתן לכתוב על שני הצדדים של דפי החוברת ו/או בדפים נוספים המצורפים לסוף החוברת.
- (5) ניתן לקבל עד 2 מחברות טיוטה.
- (6) את מחברות הטיוטה חובה להגשה ביחד עם חוברת זו. אך מחברות הטיוטה לא יבדקו.

בהצלחה!

חלק א' (30 נקודות)

בשאלות 1-6 סמנו את התשובה הנכונה. יש לסמן תשובה אחת בלבד.
לחשובים והסברים ניתן להשתמש גם בצד האחורי של הדף. לא חובה למלא את המקום לחשובים והסברים. החשובים וההסברים האלה (אם יש) ייבדקו אך ורק אם התשובה לשאלה אינה נכונה.

שאלה 1 (5 נקודות): נתונה משוואה:

$$y^{(4)} + ay^{(3)} + by'' + cy' + ky = 0$$

a, b, c, k מקדמים קבועים ממשיים. ידוע פתרון של המשוואה $v(x) = 5x + 3\sin x$.
אז

$a + b + c = k$ (ד)	$c = 0, \quad k = 1$ (א)
$a + b = c$ (ה)	$c = 1, \quad k = 1$ (ב)
	$c = 0, \quad k = 0$ (ג)

מקום לחשובים והסברים (לא חובה):

$v(x) = 5x + 3\sin x$ בריבוי 2 ו- $r = \pm i$. ידוע 4 שורשים של משוואה אופיינית של מד"ר הנתונה. מד"ר מסדר 4, לכן אין שורשים נוספים.

מ"א: $(r-0)^2(r^2+1) = r^4 + r^2 = 0$ והמד"ר $y^{(4)} + y'' = 0$.

לכן, המקדמים $a = c = k = 0, b = 1$

תשובה נכונה: $c = 0, k = 0$.

שאלה 2 (5 נקודות): נתונה הבעיה:

$$\begin{cases} x^2 y''' + xy'' - y = 0 \\ x > 0 \\ y(1) = 1 \\ y'(1) = 2 \end{cases}$$

אז

(א) הוורונסקיאן $W(x)$ המקיים $W(1) = 1$ שווה ל- $\frac{1}{2}e^x$

(ב) קיים פתרון יחיד של הבעיה

(ג) לא קיים פתרון של הבעיה

(ד) הוורונסקיאן $W(x)$ המקיים $W(1) = 1$ היא פונקציה עולה בתחום $x > 0$

(ה) קיימים אינסוף פתרונות של הבעיה

מקום לחישובים והסברים (לא חובה):

$$y''' + \frac{1}{x} y'' - \frac{1}{x^2} y = 0$$

$$W(x) = ce^{-\int a_1(x) dx} = ce^{-\int \frac{1}{x} dx} = \frac{c}{x}$$

$$W(1) = \frac{c}{1} = 1 \Rightarrow W = \frac{1}{x} \quad \text{לכן, (א), (ד) לו נכונים}$$

מקדמים של המד"ר רציפים בתחום הנתון, לכן, משפט קיום ויחידות מתקיים וקיים

בסיס פתרונות $\{y_1(x), y_2(x), y_3(x)\}$ ופתרון כללי

$y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + c_3 y_3(x)$. יש 3 קבועים שצריך למצוא ורק 2 תנאים

הנתונים. לכן, קיימים אינסוף פתרונות של הבעיה.

שאלה 3 (5 נקודות): נתונה משוואה $y^{(5)} + 4y^{(3)} - 5y' = x + x \sin(5x) - \cos(5x)$.
סמן את הצורה הנכונה של הפתרון הפרטי (ללא חישוב המקדמים):

- א) $y_p = a_0x + a_1x^2 + (a_2 + a_3x)\sin(5x) + (a_4 + a_5x)\cos(5x)$
 ב) $y_p = a_0 + a_1x + (a_2x + a_3x^2)\sin(\sqrt{5}x) + (a_4x + a_5x^2)\cos(\sqrt{5}x)$
 ג) $y_p = a_0 + a_1x + (a_2x + a_3x^2)\sin(5x) + (a_4x + a_5x^2)\cos(5x)$
 ד) $y_p = a_0x + (a_1x + a_2x^2)(\sin(5x) + \cos(5x))$
 ה) $y_p = Ax + B\sin(5x) - \cos(5x)$

מקום לחישובים והסברים (לא חובה):

פ"א: $r^5 + 4r^3 - 5r = r(r^4 + 4r^2 - 5) = 0$

$$r = \{0, \pm 1, \pm i\sqrt{5}\}$$

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x)$$

$$f_1(x) = x, f_2(x) = x \sin(5x) - \cos(5x)$$

↗

0

↗

5i

$$y_p = a_0x + a_1x^2 + (a_2 + a_3x)\sin(5x) + (a_4 + a_5x)\cos(5x)$$

שאלה 4 (5 נקודות): פונקציה $u(x)$ פתרון של הבעיה

$$\begin{cases} y'' - \frac{1}{x+1} y' = 0, & x > -1, \\ y(0) = 1, \\ y'(0) = 0. \end{cases}$$

אז

- (א) $u(2) = 0$ (ב) $u(x)$ עולה ממש בתחום $x > -1$ (ג) $u(x)$ יורדת ממש בתחום $x > -1$
(ד) $u(2) = 1$ (ה) $2 < u(x) < 3$ בתחום $x > -1$

מקום לחישובים והסברים (לא חובה):

נגדיר $y' = z(x)$ ונקבל $z'(x) - \frac{1}{x+1} z(x) = 0$.

$$\frac{z'(x)}{z(x)} = \frac{1}{x+1}$$

$$z(x) = c_1(x+1) \Rightarrow y'(x) = c_1(x+1) \Rightarrow y(x) = \tilde{c}_1(x+1)^2 + c_2$$

$$y(0) = \tilde{c}_1 + c_2 = 1$$

$$y'(0) = 2\tilde{c}_1 = 0 \Rightarrow c_2 = 1 \Rightarrow u(x) \equiv 1$$

שאלה 5 (5 נקודות): נתונה משוואה $(x^2 + y^2)dx + f(x, y)dy = 0$

אז

- (א) אם $f(x, y) = x^2$ אז המשוואה הנתונה היא משוואת ברנולי,
 (ב) אם $f(x, y) = x^2 + y^2$ אז המשוואה הנתונה היא משוואה ליניארית,
 (ג) אם $f(x, y) = x + y$ אז המשוואה הנתונה היא מטיפוס הומוגני,
 (ד) אם $f(x, y) = x^3 + y^3$ אז המשוואה הנתונה היא משוואה מדוייקת,
 (ה) אם $f(x, y) = y^2$ אז המשוואה הנתונה היא משוואה ליניארית.

מקום לחישובים והסברים (לא חובה):

$$f(x, y)dy = -(x^2 + y^2)dx$$

$$y' = -\frac{x^2 + y^2}{f(x, y)}$$

(א) $y' = -\frac{x^2 + y^2}{x^2} = -1 - \frac{1}{x^2}y^2$ לא משוואת ברנולי

(ב) $y' = -\frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} = -1$ משוואה ליניארית

(ג) $y' = -\frac{x^2 + y^2}{x + y} \neq F\left(\frac{y}{x}\right)$ לא מטיפוס הומוגני

(ד) $(x^2 + y^2)dx + (x^3 + y^3)dy = 0$

לא משוואה מדוייקת $P(x, y) = x^2 + y^2 \Rightarrow P_y(x, y) = 2y$

$Q(x, y) = x^3 + y^3 \Rightarrow Q_x(x, y) = 3x^2$

(ה) $y' = -\frac{x^2 + y^2}{y^2} = -1 - \frac{x^2}{y^2}$ לא משוואה ליניארית

שאלה 6 (5 נקודות): נתונה המערכת $\bar{X}'(t) = A\bar{X}(t)$ כאשר

$$\bar{X}(0) = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \bar{X}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix} \quad \text{ו} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 0 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

ידוע: ערכים עצמיים של מטריצה A $\lambda = \{-1, 5, 6\}$, וקטור עצמי $\bar{V}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ המתאים

לערך עצמי $\lambda_1 = -1$ ווקטור עצמי $\bar{V}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ המתאים לערך עצמי $\lambda_2 = 5$.

אזי הפתרון של המערכת המקיים את תנאי ההתחלה מקיים גם

$$\begin{aligned} x_3(1) - x_1(1) &= 0 & \text{(ב)} & & x_3(1) - x_1(1) &= e^6 & \text{(א)} \\ x_3(1) - x_1(1) &= x_2(1) & \text{(ד)} & & x_3(2) &= x_2(1) & \text{(ג)} \\ & & & & x_3(1) - x_1(1) &= 2 & \text{(ה)} \end{aligned}$$

מקום לחישובים והסברים (לא חובה):

מציאת וקטור עצמי $\bar{V}_3 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ המתאים לערך עצמי $\lambda_3 = 6$:

$$\bar{V}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \text{נקבל} \quad (A - 6I) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0$$

פתרון כללי של המערכת:

$$\bar{X}(t) = c_1 \bar{V}_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 \bar{V}_2 e^{\lambda_2 t} + c_3 \bar{V}_3 e^{\lambda_3 t} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{5t} + c_3 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} e^{6t}$$

$$\bar{X}(0) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow c_1 = c_2 = 0, \quad c_3 = 1$$

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} e^{6t} \Rightarrow x_3(1) - x_1(1) = e^6$$

חלק ב' (70 נקודות)

יש לכתוב תשובה מלאה ומלווה בהסברים. תשובה בלתי מנומקת תזכה בניקוד חלקי או לא תזכה כלל בניקוד.

שאלה 7 (20 נקודות): מצאו עקום העובר דרך הנקודה $(1, -1)$ ואורתוגונלי לכל עקום ממשפחה $x^2 + y^2 = Ce^{y^2}$, $C > 0$.

פתרון:

(1) מציאת מד"ר של משפחה הנתונה

$$2x + 2yy' = Ce^{y^2} 2yy'$$

$$2x + 2yy' = (x^2 + y^2) 2yy'$$

$$x + yy' = (x^2 + y^2) yy' \Rightarrow yy'(1 - x^2 - y^2) = -x$$

$$y' = -\frac{x}{y(1 - x^2 - y^2)}$$

(2) מד"ר של משפחה אורתוגונלית למשפחה הנתונה

$$y'_\perp = -\frac{1}{y'} = \frac{y(1 - x^2 - y^2)}{x}$$

$$y' = \frac{y(1 - x^2)}{x} - \frac{y^3}{x} \Rightarrow y' - \frac{1 - x^2}{x} y = -\frac{1}{x} y^3$$

קיבלנו משוואת ברנולי.

(3) פתרון של מד"ר של משפחה אורתוגונלית למשפחה הנתונה:

$$\text{נחלק ב- } y^3, y \neq 0 \text{ ונקבל } y'y^{-3} - \frac{1 - x^2}{x} y^{-2} = -\frac{1}{x}$$

$$\text{נגדיר פונקציה נעלמת חדשה: } z(x) = y^{-2} \text{ ואז } z'(x) = -2y^{-3}y' -$$

$$y^{-3}y' = -\frac{1}{2}z'(x)$$

$$\text{נקבל: } -\frac{1}{2}z' - \frac{1 - x^2}{x}z = -\frac{1}{x}$$

$$z' + \frac{2(1 - x^2)}{x}z = \frac{2}{x}$$

$$\mu(x) = e^{\int \left(\frac{2}{x} - 2x\right) dx} = e^{\ln x^2 - x^2} = x^2 e^{-x^2}$$

$$\left(z(x)x^2 e^{-x^2} \right)' = \frac{2}{x} x^2 e^{-x^2} = 2x e^{-x^2}$$

$$z(x)x^2 e^{-x^2} = \int 2x e^{-x^2} dx = -e^{-x^2} + k$$

$$z(x) = \frac{-1 + k e^{x^2}}{x^2}$$

$$\frac{1}{y^2} = \frac{-1 + k e^{x^2}}{x^2} \Rightarrow y = \pm \frac{x}{\sqrt{-1 + k e^{x^2}}}$$

ופתרון נוסף $y = 0$.

(4) מציאת עקום העובר דרך הנקודה $(x, y) = (1, -1)$:

$$-1 = y(1) = \pm \frac{1}{\sqrt{-1 + k e}} \Rightarrow k = \frac{2}{e}$$

$$. y = -\frac{x}{\sqrt{-1 + 2e^{x^2-1}}} \quad \text{העקום:}$$

שאלה 8 (20 נקודות) :

- (א) (5 נקודות) מצאו פתרון כללי של המשוואה $x^2 y'' + xy' - y = 0, x > 0$.
- (ב) (15 נקודות) מצאו פתרון המשוואה $x^2 y'' + xy' - y = 2 \ln x + x^2, x > 0$, המקיים את תנאי ההתחלה $y(1) = -2, y'(1) = \frac{1}{2}$.

פתרון:

- (א) משוואה אופיינית של משוואת אוילר $r(r-1) + r - 1 = 0 \Leftrightarrow r^2 - 1 = 0$.
השורשים: $r = \pm 1$.

פתרון כללי של המשוואה: $y_h = c_1 x + \frac{c_2}{x}$.

- (ב) מציאת פתרון פרטי של מד"ר לא הומוגנית

$$y_p = c_1(x)x + \frac{c_2(x)}{x}$$

$$\begin{cases} c_2'(x) = -x^2 c_1'(x) = -\ln x - \frac{x^2}{2} \\ c_1'(x) = \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_1'(x)x + \frac{c_2'(x)}{x} = 0 \\ c_1'(x) - \frac{c_2'(x)}{x^2} = \frac{2 \ln x}{x^2} + 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} c_2(x) = -x \ln x + x + \frac{x^3}{6} \\ c_1(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1 + \ln x}{x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c_2'(x) = -\int \left(\ln x + \frac{x^2}{2} \right) dx \\ c_1'(x) = \int \left(\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2} \right) dx \end{cases}$$

$$y_p = x \left(\frac{1}{2}x - \frac{1 + \ln x}{x} \right) + \frac{1}{x} \left(-x \ln x + x + \frac{x^3}{6} \right) = -2 \ln x + \frac{1}{3}x^2$$

$$y = y_h + y_p = c_1 x + \frac{c_2}{x} - 2 \ln x + \frac{1}{3}x^2$$

$$y' = c_1 - \frac{c_2}{x^2} - \frac{2}{x} + \frac{2}{3}x$$

$$\left. \begin{aligned} y(1) &= c_1 + c_2 + \frac{1}{3} = -2 \\ y'(1) &= c_1 - c_2 - 2 + \frac{2}{3} = \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow c_1 = -\frac{1}{4}, c_2 = -\frac{25}{12}$$

$$y = -\frac{1}{4}x - \frac{25}{12x} - 2 \ln x + \frac{1}{3}x^2$$

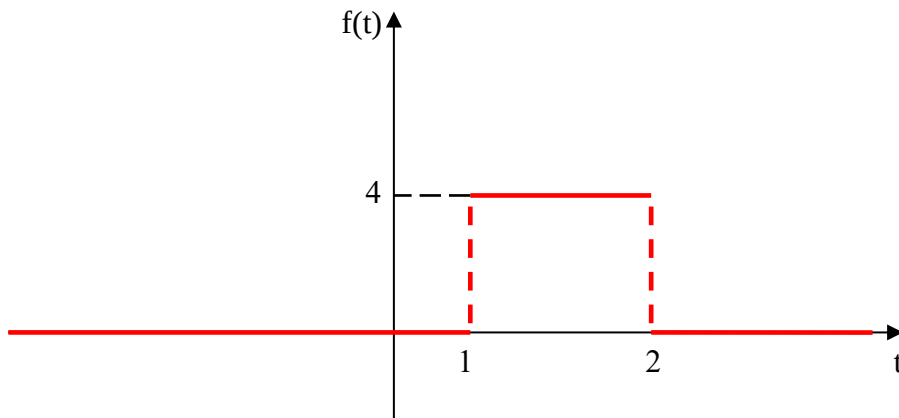
שאלה 9 (20 נקודות): כתבו פתרון מפורט לבעיית ההתחלה

$$y'' - y = f(t), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1, \quad t \geq 0$$

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t < 1 \\ 4, & 1 \leq t < 2 \\ 0, & t \geq 2 \end{cases}$$

ע"י שימוש בהתמרת לפלס.

פתרון:



$f(t)$ ניתן לכתוב בצורה $f(t) = 4u_1(t) - 4u_2(t) = 4(u_1(t) - u_2(t))$ כאשר $u_1(t) = u_0(t-1)$ ו- $u_2(t) = u_0(t-2)$.

נשתמש בהתמרת לפלס של המשוואה הנתונה ונקבל:

$$p^2 Y(p) - py(0) - y'(0) - Y(p) = \frac{4}{p} (e^{-p} - e^{-2p})$$

$$p^2 Y(p) - p - 1 - Y(p) = \frac{4}{p} (e^{-p} - e^{-2p})$$

$$(p^2 - 1)Y(p) = \frac{4}{p} (e^{-p} - e^{-2p}) + (p + 1)$$

$$Y(p) = \frac{4}{p(p^2 - 1)} (e^{-p} - e^{-2p}) + \frac{1}{p - 1}$$

$$\frac{4}{p(p^2 - 1)} = \frac{4}{p(p - 1)(p + 1)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{p - 1} + \frac{C}{p + 1} = \frac{-4}{p} + \frac{2}{p - 1} + \frac{2}{p + 1}$$

והתמרה ההפוכה של

$$Y(p) = \left(\frac{-4}{p} + \frac{2}{p - 1} + \frac{2}{p + 1} \right) (e^{-p} - e^{-2p}) + \frac{1}{p - 1}$$

$$y(t) = u_1(t) (-4 + 2e^{t-1} + 2e^{-(t-1)}) + u_2(t) (4 - 2e^{t-2} - 2e^{-(t-2)}) + u_0(t)e^t$$

שאלה 10 (10 נקודות) : נתונה המשוואה $y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = g(x)$, כאשר $a_1(x), a_2(x), g(x)$ פונקציות רציפות בקטע $[\alpha, \beta]$. ידוע פתרון כללי $y_h(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$ של המשוואה $y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0$. נסח והוכח שיטת וריאציה של פרמטרים למציאת פתרון פרטי y_p של המשוואה לא הומוגנית הנתונה.

הוכחה:

נניח שקיים פתרון פרטי y_p של המשוואה לא הומוגנית הנתונה בצורה $y_p(x) = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x)$.

נגזור y_p ונקבל $y_p'(x) = u_1'(x)y_1(x) + u_2'(x)y_2(x) + u_1(x)y_1'(x) + u_2(x)y_2'(x)$.

נניח ש- $u_1'(x)y_1(x) + u_2'(x)y_2(x) = 0$ אז $y_p'(x) = u_1(x)y_1'(x) + u_2(x)y_2'(x)$ ו-
 $y_p''(x) = u_1'(x)y_1'(x) + u_2'(x)y_2'(x) + u_1(x)y_1''(x) + u_2(x)y_2''(x)$.

נציב פתרון ונגזרות שקיבלנו במד"ר הנתונה ונקבל
$$\begin{aligned} & u_1'(x)y_1'(x) + u_2'(x)y_2'(x) + u_1(x)y_1''(x) + u_2(x)y_2''(x) + a_1(x)(u_1(x)y_1'(x) + \\ & + u_2(x)y_2'(x)) + a_2(x)(u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x)) = \\ & = u_1(x)(y_1''(x) + a_1(x)y_1'(x) + a_2(x)y_1(x)) + \\ & + u_2(x)(y_2''(x) + a_1(x)y_2'(x) + a_2(x)y_2(x)) + u_1'(x)y_1'(x) + u_2'(x)y_2'(x) = \\ & = 0 + 0 + u_1'(x)y_1'(x) + u_2'(x)y_2'(x) = g(x) \end{aligned}$$

אז למציאת $u_1'(x), u_2'(x)$ נקבל מערכת

$$\begin{cases} u_1'(x)y_1(x) + u_2'(x)y_2(x) = 0 \\ u_1'(x)y_1'(x) + u_2'(x)y_2'(x) = g(x) \end{cases}$$

$$\{y_1(x), y_2(x)\} \text{ ידוע ש-} x \in [\alpha, \beta] \text{ לכל } \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = W[y_1, y_2](x) \neq 0$$

בסיס פתרונות של מד"ר הומוגנית המתאימה). אז לכל $x \in [\alpha, \beta]$ למערכת קיים פתרון יחיד לא טריביאלי.

לכן, קיים פתרון פרטי בצורה $y_p(x) = u_1(x)y_1(x) + u_2(x)y_2(x)$.